

2018 级《 高等数学 I(1) 》期末考试卷（A）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题	
得分	

一、填空题〔每小题 4 分，共计 32 分〕

- (1) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{i}{n}} = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1)$.
- (2) 已知 $f(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^3} dt$ ，则 $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.
- (3) 函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$ 的跳跃间断点为 $x=1$.
- (4) 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导，且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e, \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)]$ ，
则 $c = \frac{1}{2}$.
- (5) 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，且当 $x > 0$ 时， $f(x)F(x) = \frac{\arctan \sqrt{x}}{2\sqrt{x}(1+x)}$. 已知
 $F(1) = \frac{p}{4}, F(x) > 0$ ，则 $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}$.
- (6) 定积分 $\int_{-2}^2 (x^3 + 2)\sqrt{4-x^2} dx = 4p$.
- (7) 圆 $x^2 + y^2 = 1$ 绕直线 $x = 2$ 旋转而成的旋转体的体积为 $4p^2$.
- (8) 微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2x-y} + 1$ 的通解为 $x - y + \ln|2x - y - 1| = C$.

本题	
得分	

二、计算题 〔每小题 6 分，共计 30 分〕

(1) 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + L + a_n^{\frac{1}{x}}}{n} \right)^{nx}$ (其中 $a_1, a_2, L, a_n > 0$).

解

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + L + a_n^{\frac{1}{x}}}{n} \right)^{nx} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{(a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + L + a_n^{\frac{1}{x}}) - n}{n} \right)^{\frac{n}{(a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + L + a_n^{\frac{1}{x}}) - n} \cdot x[(a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + L + a_n^{\frac{1}{x}}) - n]} \quad (2分)$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot [(a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + L + a_n^{\frac{1}{x}}) - n]} \quad (2分)$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + L + a_n^{\frac{1}{x}}) - n}{\frac{1}{x}}} = e^{\ln a_1 a_2 L a_n} = a_1 a_2 L a_n \quad (2分)$$

(2) 已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数，它在 $x=0$ 的某个邻域内满足关系式

$$f(1 + \tan x) + 3f(1 - \tan x) = 8x + o(x),$$

且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(6, f(6))$ 处的法线方程.

解 因为 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数，所以 $f(6) = f(1)$ 且

$$f'(6) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(6+h) - f(6)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(5+1+h) - f(5+1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = f'(1). \quad (2分)$$

$$\text{由 } f(x) \text{ 连续得 } f(1) + 3f(1) = \lim_{x \rightarrow 0} f(1 + \tan x) + 3f(1 - \tan x) = \lim_{x \rightarrow 0} 8x + o(x) = 0,$$

$$\text{故 } f(1) = 0. \quad (1分)$$

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \tan x) + 3f(1 - \tan x)}{x} = 8, \text{ 而}$$

考试形式开卷（ ）、闭卷（√），在选项上打（√）

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2018-12-05 使用学期 2018-2019-1 总张数 3 教研室主任审核签字

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+\tan x) + 3f(1-\tan x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+\tan x) - f(1) + 3(f(1-\tan x) - f(1))}{\tan x} \cdot \frac{\tan x}{x} = -2f'(1)$$

所以 $f'(1) = -4$.

因此曲线在点 $(6, f(6))$ 处的法线方程为 $y = \frac{1}{4}(x-6)$.

(3) 求不定积分 $\int \frac{\cos x}{1+\cos x} dx$.

解 1

$$\int \frac{\cos x}{1+\cos x} dx = \int \frac{\cos x(1-\cos x)}{\sin^2 x} dx$$

$$= \int \frac{1}{\sin^2 x} d \sin x - \int (\csc^2 x - 1) dx$$

$$= -\csc x + \cot x + x + C.$$

解 2 令 $u = \tan \frac{x}{2}$, 则

$$\int \frac{\cos x}{1+\cos x} dx = \int \frac{1-u^2}{1+u^2} du$$

$$= \int \left[\frac{2}{1+u^2} - 1 \right] du = 2 \arctan u - u + C$$

$$= x - \tan \frac{x}{2} + C.$$

(4) 求积分 $\int_0^a \frac{dx}{x + \sqrt{a^2 - x^2}}$.

解

$$\int_0^a \frac{dx}{x + \sqrt{a^2 - x^2}} \stackrel{x = a \sin t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a \cos t}{a \sin t + a \cos t} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t + \sin t + \cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} \right) dt$$

$$= \frac{p}{4} + \frac{1}{2} \ln(\sin t + \cos t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{p}{4}.$$

(5) 求方程 $y'' + y = \cos x$ 满足条件 $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = \frac{3}{2}$ 的特解.

解 原方程对应的齐次线性方程的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 故 $r_{1,2} = \pm i$. 所以对应的齐次线性方程的通解为 $Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. (2分)

因为 $l = i$ 是特征方程的根, 故令 $y^* = x(A \cos x + B \sin x)$ 为原方程的特解, 代入原方程得

$-2A \sin x + 2B \cos x = \cos x$. 比较系数得 $A = 0, B = \frac{1}{2}$, 故 $y^* = \frac{1}{2} x \sin x$. 因此原方程的通

解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2} x \sin x$. (3分)

由初值条件 $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = \frac{3}{2}$ 得 $C_1 = 0, C_2 = \frac{3}{2}$,

从而所求特解为 $y = \frac{3}{2} \sin x + \frac{1}{2} x \sin x$. (1分)

本题 得分	
----------	--

三、〔每小题 5 分, 共计 10 分〕

(1) 计算由曲线 $y = \sqrt{x+2}$ 与直线 $x-3y+4=0$ 所围平面图形的面积.

解 解方程 $\begin{cases} x-3y+4=0, \\ y=\sqrt{x+2} \end{cases}$ 得交点分别为 $(2,2)$ 和 $(-1,1)$. (1分)

因此所求面积为

$$A = \int_1^2 (3y-4-(y^2-2)) dy$$

$$= \left[-\frac{1}{3}y^3 + \frac{3}{2}y^2 - 2y \right]_1^2 = \frac{1}{6}. \quad (2分)$$

(2) 计算曲线 $y = \int_{-\frac{p}{2}}^x \sqrt{\cos t} dt$ 上相应于 $-\frac{p}{2} \leq x \leq \frac{p}{2}$ 的一段弧长.

解 由 $\cos t \geq 0$ 知 $-\frac{p}{2} \leq t \leq \frac{p}{2}$. 因此所求弧长为

$$S = \int_{-\frac{p}{2}}^{\frac{p}{2}} \sqrt{1+y'^2} dx \quad (2分)$$

$$= \int_{-\frac{p}{2}}^{\frac{p}{2}} \sqrt{1+\cos x} dx = \quad (2分)$$

$$2 \int_0^{\frac{p}{2}} \sqrt{2} \cos \frac{x}{2} dx = 4. \quad (1分)$$

本题 得分	
----------	--

四、〔10分〕设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' - 4y' + 4y = 0$.

(1) 证明：反常积分 $\int_{-\infty}^0 y(x)dx$ 收敛.

(2) 当 $y(0)=1, y'(0)=1$ 时，求 $\int_{-\infty}^0 y(x)dx$ 的值.

解 (1) 方程 $y'' - 4y' + 4y = 0$ 的特征方程为 $r^2 - 4r + 4 = 0$ ，解得 $r_{1,2} = 2$. 所以方程 $y'' - 4y' + 4y = 0$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{2x}$.

因为

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^0 y(x)dx &= \int_{-\infty}^0 (C_1 + C_2 x)e^{2x} dx = C_1 \int_{-\infty}^0 e^{2x} dx + C_2 \int_{-\infty}^0 x e^{2x} dx \\ &= \frac{1}{2} C_1 e^{2x} \Big|_{-\infty}^0 + C_2 \left(\frac{x}{2} e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} \right) \Big|_{-\infty}^0 \\ &= \frac{C_1}{2} - \frac{C_2}{4}.\end{aligned}$$

故反常积分 $\int_{-\infty}^0 y(x)dx$ 收敛.

(2) 将条件 $y(0)=1, y'(0)=1$ 代入到 $y = (C_1 + C_2 x)e^{2x}$ ，解得 $C_1=1, C_2=-1$. 因此

$$\int_{-\infty}^0 y(x)dx = \frac{C_1}{2} - \frac{C_2}{4} = \frac{3}{4}.$$

本题 得分	
----------	--

五、〔8分〕求曲线 $y = (x-1)(x+1)^3$ 的单调区间、凹凸区间、极值和拐点.

解 $y' = (x+1)^3 + 3(x-1)(x+1)^2 = (x+1)^2(4x-2)$, $y'' = 2(x+1)(4x-2) + 4(x+1)^2 = 12x(x+1)$.

令 $y' = 0, y'' = 0$ ，得 $x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = \frac{1}{2}$.

当 $x < -1$ 时， $y' < 0, y'' > 0$ ，所以曲线在 $(-\infty, -1]$ 上单调递减且图形是凹的.

当 $-1 < x < 0$ 时， $y' < 0, y'' < 0$ ，所以曲线在 $[-1, 0]$ 上单调递减且图形是凸的.

当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时， $y' < 0, y'' > 0$ ，所以曲线在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上单调递减且图形是凹的.

当 $x > \frac{1}{2}$ 时， $y' > 0, y'' > 0$ ，所以曲线在 $[\frac{1}{2}, +\infty)$ 上单调递增且图形是凹的.

所以曲线的单调递增区间为 $[\frac{1}{2}, +\infty)$ ，单调递减区间为 $(-\infty, \frac{1}{2}]$ ， $y(\frac{1}{2}) = -\frac{27}{16}$ 为函数的

极小值. 曲线的凹区间为 $[0, +\infty)$ 和 $(-\infty, -1]$ ，凸区间为 $[-1, 0]$ ， $(-1, 0), (0, 1)$ 为曲线的两个拐点. (2分)

本题 得分	
----------	--

六、证明题 〔每小题 5 分，共计 10 分〕

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(x) > 0$. 证明方程 $F(x) = 0$ 在 (a, b) 内有且仅有一个根，其中 $F(x) = \int_a^x f(t)dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt$ $x \in [a, b]$.

证明 存在性：因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且

$$F(a) = \int_b^a \frac{1}{f(t)} dt = -\int_a^b \frac{1}{f(t)} dt < 0, F(b) = \int_a^b f(t)dt > 0.$$

由零点定理知存在 $c \in (a, b)$ 使得 $F(c) = 0$ ，即方程 $F(x) = 0$ 在 (a, b) 内有根. (3分)

唯一性：因为 $F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2\sqrt{f(x) \cdot \frac{1}{f(x)}} = 2$ ，所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增，

故方程 $F(x) = 0$ 在 (a, b) 内至多有一根.

综上所述，方程 $F(x) = 0$ 在 (a, b) 内有且仅有一个根. (2分)

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导，且 $f''(x) > 0$. 证明 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$.

证明 由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导得

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2,$$

x 介于 x 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间. (2分)

因为 $f''(x) > 0$ ，故 $f(x) \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)$ ，从而

$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b \left[f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) \right] dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a), \text{ 即}$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx. \quad (3分)$$